

CORRIGÉ DU DEVOIR MAISON

Auteur : S. JAUBERT

Date de MAJ : 18 septembre 2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

Corrigé des Exercices

Exercice 1 (Contrôle Qualité en Production). **Solution :**

Description de la mesure	Caractère étudié	Nature	Type
Le diamètre de la tête (en mm)	Diamètre	Quantitative	Continu
Le nombre de filets non conformes	Nombre de défauts	Quantitative	Discret
Le verdict du contrôle ("Conforme" / "Non conforme")	Conformité	Qualitative	Nominal
La classe de dureté de l'acier ("Doux", "Mi-dur", "Dur")	Dureté	Qualitative	Ordinal

Exercice 2 (Comparaison de deux machines d'usinage). **Solution :**

1. Moyenne :

— Machine A : $\bar{x}_A = \frac{25.1+24.9+\dots+24.8}{10} = \frac{250}{10} = 25.0$ mm.

— Machine B : $\bar{x}_B = \frac{24.5+25.5+\dots+25.0}{10} = \frac{250}{10} = 25.0$ mm.

On constate que les deux machines ont la même moyenne, qui correspond exactement à la cible.

2. Médiane :

— Série A triée : 24.8, 24.8, 24.9, 24.9, **25.0, 25.0**, 25.1, 25.1, 25.2, 25.2. $\text{Mediane}_A = \frac{25.0+25.0}{2} = 25.0$ mm.

— Série B triée : 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, **25.0, 25.0**, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5. $\text{Mediane}_B = \frac{25.0+25.0}{2} = 25.0$ mm.

3. Variance et Écart-type :

— Machine A :

$$V_A = \frac{1}{10} \sum (x_i - \bar{x}_A)^2 = \frac{0.1^2 \times 4 + 0.2^2 \times 4}{10} = \frac{0.04 + 0.16}{10} = 0.02 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_A = \sqrt{0.02} \approx 0.141 \text{ mm}$$

— Machine B :

$$V_B = \frac{1}{10} [(-0.5)^2 + 0.5^2 + \dots + 0^2] = \frac{1.08}{10} = 0.108 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{0.108} \approx 0.329 \text{ mm}$$

4. **Interprétation** : Bien que les deux machines aient la même moyenne, l'écart-type de la machine A ($\sigma_A \approx 0.141$ mm) est beaucoup plus faible que celui de la machine B ($\sigma_B \approx 0.329$ mm). Cela signifie que la production de la machine A est beaucoup plus **régulière** et **constante**. Je recommanderais donc la **machine A**, car sa faible dispersion garantit une meilleure maîtrise du processus de fabrication et une production de meilleure qualité.

Exercice 3 (Test de résistance de matériaux). **Solution** :

1. La population étudiée est le lot d'éprouvettes en polymère. Son effectif total est $N = 5 + 12 + 21 + 8 + 4 = 50$ éprouvettes.
2. Le caractère étudié est le "nombre d'impacts avant rupture". C'est un caractère **quantitatif discret**.
3. **Nombre moyen d'impacts** :

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \frac{(5 \times 3) + (12 \times 4) + (21 \times 5) + (8 \times 6) + (4 \times 7)}{50}$$

$$\bar{x} = \frac{15 + 48 + 105 + 48 + 28}{50} = \frac{244}{50} = 4.88$$

En moyenne, il faut 4.88 impacts pour casser une éprouvette.

4. **Nombre médian d'impacts** : L'effectif total est 50 (pair). La médiane est la moyenne entre la 25ème et la 26ème valeur de la série ordonnée.
 - Effectifs cumulés croissants :
 - Pour 3 impacts : 5
 - Pour 4 impacts : $5 + 12 = 17$
 - Pour 5 impacts : $17 + 21 = 38$

La 25ème et la 26ème valeur se trouvent toutes les deux dans la classe "5 impacts". La médiane est donc de **5 impacts**.